

Chapitre 3 : Calcul littéral

I. La distributivité

1) La distributivité simple

Propriété : Quels que soient les nombres a , b et k , on a :

$$k(a + b) = k \times a + k \times b = ka + kb$$

$$k(a - b) = k \times a - k \times b = ka - kb$$

Exemples :

$$A = 5(x + 1)$$

$$A = 5 \times x + 5 \times 1$$

$$A = 5x + 5$$

$$B = 4(y - 7)$$

$$B = 4 \times y - 4 \times 7$$

$$B = 4y - 28$$

$$C = 3(2x - t)$$

$$C = 3 \times 2x - 3 \times t$$

$$C = 6x - 3t$$

Propriété : On peut supprimer des parenthèses précédées d'un signe + sans rien changer.

Exemple :

$$D = 4 + (y + 5x)$$

$$D = 4 + y + 5x$$

Propriété : On peut supprimer des parenthèses précédées d'un signe - en enlevant le signe - et changeant tous les signes des termes à l'intérieur de la parenthèse.

Exemple :

$$E = 4 - (x - 5a)$$

$$E = 4 - x + 5a$$

2) La double distributivité

Propriété : Quels que soient les nombres a , b , c et d :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Exemples :

Développer et réduire F .

$$F = (2x + 3)(y + 7)$$

$$F = 2x \times y + 2x \times 7 + 3 \times y + 3 \times 7$$

$$F = 2xy + 14x + 3y + 21$$

Développer et réduire G .

$$G = (2x - 3)(5x + 7)$$

$$G = 2x \times 5x + 2x \times 7 - 3 \times 5x - 3 \times 7$$

$$G = 10x^2 + 14x - 15x - 21$$

$$G = 10x^2 - x - 21$$

II. Identité remarquable

Propriété : Quels que soient les nombres a et b :

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Démonstration :

$$(a + b)(a - b)$$

$$= a \times a - a \times b + b \times a - b \times b$$

$$= a^2 - \cancel{ab} + \cancel{ab} - b^2$$

$$= a^2 - b^2$$

Exemples :

$$A = (x - 5)(x + 5)$$

$$A = x^2 - 5^2$$

$$A = x^2 - 25$$

$$B = (7x - 3)(7x + 3)$$

$$B = (7x)^2 - 3^2$$

$$B = 49x^2 - 9$$

$$C = (7y + x)(-x + 7y)$$

$$C = (7y + x)(7y - x)$$

$$C = (7y)^2 - x^2$$

$$C = 49y^2 - x^2$$

$$D = (5 + 2\sqrt{3})(5 - 2\sqrt{3})$$

$$D = 5^2 - (2\sqrt{3})^2$$

$$D = 25 - 4 \times 3$$

$$D = 25 - 12$$

$$D = 13$$

III. Factorisation

Définition : Factoriser une somme (ou une différence) c'est l'écrire sous forme d'un produit. Pour cela on utilise :

- $ka + kb = k(a + b)$
- $ka - kb = k(a - b)$
- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

Exemples :

$$A = 5x + 15$$

$$A = 5x + 5 \times 3$$

$$A = 5(x + 3)$$

$$B = (x + 4)(2x - 1) - (x + 4)x$$

$$B = (x + 4)[(2x - 1) - x]$$

$$B = (x + 4)[2x - 1 - x]$$

$$B = (x + 4)(x - 1)$$

$$C = x^2 - 9$$

$$C = x^2 - 3^2$$

$$C = (x + 3)(x - 3)$$

$$D = 9x^2 - 25$$

$$D = (3x)^2 - 5^2$$

$$D = (3x + 5)(3x - 5)$$